THALES
Building a future we can all trust

THALES SIX
www.thalesgroup.com

SPECIFICATION DE CORDONS

	Nom et rôle	Date	Signature
Créé ou modifié par	Florine GIRAUD, Ingénieur IVVQ		13/03/2025 X F.GIRAUD F.GIRAUD Ingénieur IVVQ Signé par : GIRAUD Florine
Vérifié par	Jérémie FOUCHE, EDM		13/03/2025 X J.FOUCHE EDM Signé par : FOUCHE Jeremie
Approuvé par	Michaël CHAUVET, PDA		13/03/2025 X M.CHAUVET PDA Signé par : CHAUVET Michael

NON CONTROLE
N'est pas soumis à authorisation d'exportation

THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION

Entity Identifier	Document Identifier	Document Type Code	Revision
0026-F0057	69 512 894	568	-A

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES
© 2021 THALES Tous droits réservés.

Suivi des évolutions

ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS			
Révision	**Date**	**Auteur**	**Modifications**
--	09/01/2024	F.GIRAUD	Création du document
-A	10/03/2025	F.GIRAUD	Mise à jour de DP_CORDONS_05 : adaptation des tolérances pour les cordons > 1000mm suite à retour fournisseur sur la faisabilité et ajustement de l'exigence de contrôle. Mise à jour de DP_CORDONS_07 : précision de la limitation en courant, temps de montée et temps de maintien.

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION 6
1.1 OBJET DU DOCUMENT 6
1.2 DOMAINE D'APPLICATION 6
2. REFERENCES ET CONVENTIONS 7
2.1 DOCUMENTS 7
2.2 NORMES 7
3. EXIGENCES TECHNIQUES 8
3.1 FONCTIONS ET PERFORMANCES 8
3.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 8
3.3 CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT 10
4. Exigences règlementaires 11
5. COTS HW utilisés 11
6. EXIGENCES LOGISTIQUES 13
6.1 MARQUAGE 13
6.2 MAINTENANCE 13
6.3 DISPOSITIONS POUR LA LIVRAISON 13
6.4 GARANTIE 13
7. EXIGENCES DE GESTION DE CONFIGURATION 14
8. EXIGENCES QUALITE 15
8.1 EXIGENCES COSMETIQUES 15
8.1 CONDITIONS D'ACCEPTATION 15
9. GLOSSAIRE DES TERMES 16

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

LISTE DES TABLEAUX

Table 2-1: Norme 7

NON CONTROLE THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 – Positionnement des étiquettes 8
Figure 2 - Dépassement gaine transparente 8

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

1. INTRODUCTION

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document définit les exigences techniques et logistiques pour différents cordons du projet concerné.

Ce document est à destination du fournisseur des cordons qu'il soit interne ou externe.

Pour justifier le respect de cette spécification, le fournisseur devra émettre un certificat de conformité ainsi qu'un procès-verbal.

1.2 DOMAINE D'APPLICATION

La spécification est applicable à l'article PALMA auquel elle est rattachée.

1.3 PRESENTATION DE L'ARTICLE SPECIFIE

Non applicable.

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

2. REFERENCES ET CONVENTIONS

2.1 DOCUMENTS

Non applicable.

2.2 NORMES

[Abrégé]	Référence N° article Code type	Titre	Révision - Date
[D1]	IPC/WHMA-A-620B-FR	Exigences et critères d'acceptabilité pour l'interconnexion des faisceaux de fils et de câbles. (IPC 620)	2012 - Octobre (Amendement 1 2013 – Août)

Table 2-1: Norme

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

3. EXIGENCES TECHNIQUES

3.1 FONCTIONS ET PERFORMANCES

Non applicable

3.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

DP_CORDONS_01

L'ensemble des cordons devra répondre aux prescriptions et aux règles de l'art du câblage filaire, conformément à la Classe 2 de la norme IPC/WHMA-A-620B-FR (document [D1]).

DP_CORDONS_02

Sauf indication contraire au plan de définition, les étiquettes de repérage et d'identification pour chaque connecteur seront positionnées avec une tolérance de +/- 10 mm suivant la figure ci-dessous :

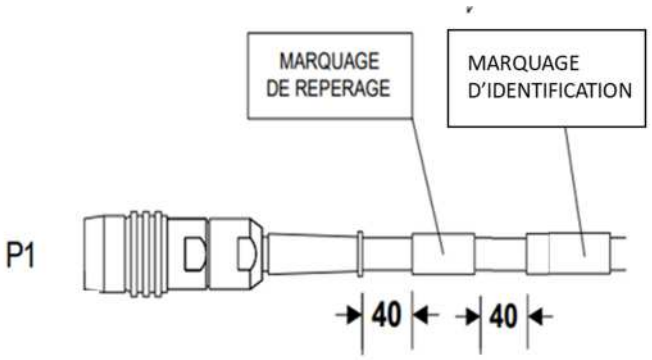


Figure 1 – Positionnement des étiquettes

DP_CORDONS_03

En cas de présence d'une gaine transparente de protection par-dessus l'étiquette, une tolérance de dépassement jusqu'à 10mm est autorisée :

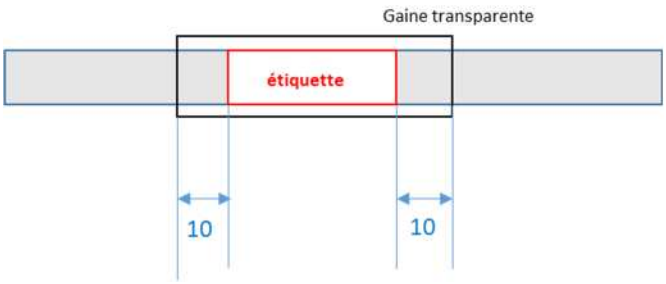


Figure 2 - Dépassement gaine transparente

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

DP_CORDONS_04

Le type du support de marquage (et donc, implicitement, le procédé) est clairement identifié dans la nomenclature des plans de définition des cordons.

La hauteur des textes doit permettre une bonne lisibilité en fonction du diamètre du câble.
La police de caractère est fonction du logiciel et ou de la machine d'impression/gravure, mais doit correspondre à une police de type « Arial ».

DP_CORDONS_05

Sauf indication spécifique sur leur plan, toutes les longueurs des cordons (L) devront être dans l'intervalle :

- L < 1000mm : 0 , + 30mm
- 1000mm < L < 2500mm : 0, +50 mm
- 2500mm < L < 5000mm : 0, +75 mm
- 5000mm < L < 10000mm : 0, +120 mm
- L > 10000mm : 0, +250 mm

Ce point devra faire l'objet d'un contrôle pour 100% des cordons de longueur inférieure à 5m et être consigné dans le procès-verbal.

Pour les cordons de plus de 5m un contrôle par échantillonnage sera accepté. Si nécessaire pour le projet la demande de test à 100% devra être exprimée lors de la consultation.

DP_CORDONS_06

Le câblage du cordon doit être conforme au plan de définition et doit être vérifié via un essai de continuité.

Ce point devra faire l'objet d'un contrôle pour 100% des cordons et être consigné dans le procès-verbal.

DP_CORDONS_07

La résistance d'isolement du cordon sous 500V doit être supérieure à 100MΩ.

Pour ce test, les paramètres suivants devront être respectés :

- Limitation en courant : 1mA
- Temps de montée : 15ms
- Temps de maintien : 100ms

Ce point devra faire l'objet d'un contrôle pour 100% des cordons et être consigné dans le procès-verbal.

DP_CORDONS_08

Les performances des cordons coaxiaux devront être vérifiées.

Sauf mention contraire au plan, de 10 MHz à 3 GHz (1600 points de mesure), le VSWR (paramètres S11 et S22) doit être :

- Inférieur ou égal à 1,5 pour les cordons avec au moins un connecteur multipoint.
- Inférieur ou égal à 1,3 sinon.

Sauf mention contraire au plan, les pertes (paramètres S21) à 3 GHz devront être inférieures à 2dB/m * longueur du cordon (en m).

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

Ce point devra faire l'objet d'un contrôle pour 100% des cordons et être consigné dans le procès-verbal.

DP_CORDONS_09

Les cordons Ethernet devront être testés à l'aide d'un testeur de réseau RJ45 pour valider leur bon fonctionnement.

Ce point devra faire l'objet d'un contrôle pour 100% des cordons et être consigné dans le procès-verbal.

3.3 CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Non applicable

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

4. EXIGENCES REGLEMENTAIRES

DP_CORDONS_10

Pour les productions externes, une déclaration de conformité, attestant de sa conformité par rapport à la commande et aux réglementations en vigueur sera fournie ainsi que les éventuelles dérogations acceptées par Thalès.

Sont demandés expressément les statuts suivants :

- Statut RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE APPLICABLE EN JUILLET 2019).
- Non présence d'amiante (Annexe XVII du règlement REACH 1907/2006/CE)
- Non présence de radionucléide (2013/59/Euratom) ;
- Non présence de substances appauvrissant la couche d'ozone (1005/2009/CE) ;

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

5. COTS HW UTILISES

Non applicable

NON CONTROLE THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

6. EXIGENCES LOGISTIQUES

6.1 MARQUAGE

Non applicable

6.2 MAINTENANCE

Non applicable

6.3 DISPOSITIONS POUR LA LIVRAISON

DP_CORDONS_11

Le Procès-verbal devra être livré « appairé » avec le cordon et ceci même si le cordon n'est pas sérialisé. Ce procès-verbal devra contenir les résultats chiffrés (ex : mesures en dB…) et sanction associée (OK / KO) ainsi que la date et signature du rédacteur du procès-verbal.

DP_CORDONS_12

Pour la livraison et le stockage, les connecteurs des différents cordons seront munis de chaussettes plastiques de protection. Pour les connecteurs, non équipés de bouchons de protection, des capsules plastiques seront également ajoutées. Les câbles inférieurs à 1m devront être livrés dans une pochette de protection.

6.4 GARANTIE

Non applicable

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

7. EXIGENCES DE GESTION DE CONFIGURATION

Non applicable

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

8. EXIGENCES QUALITE

8.1 EXIGENCES COSMETIQUES

Non applicable

8.1 CONDITIONS D'ACCEPTATION

Non applicable

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.

9. GLOSSAIRE DES TERMES

Non applicable

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES.
© 2021 THALES Tous droits réservés.